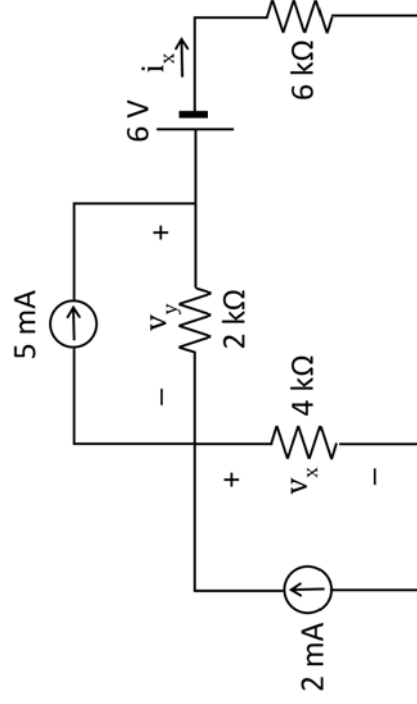


 	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA	Fonaments d'Electrònica	25-novembre-2022
		Duració de l'examen: 2h (13:00 – 15:00) Lliureu els problemes en fulls separats	
Professors: Mireya Fernández, Juan M. López, Joaquim Puigdollers, Àngel Rodríguez, Antonio Rubio, Cristóbal Voz			

Problema 1 (5 punts)

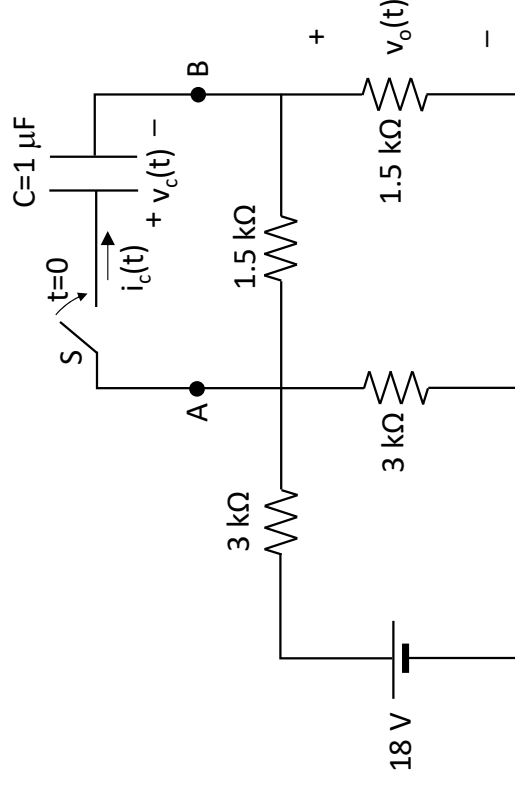
Considereu el següent circuit:



- Calculeu les tensions v_x i v_y amb les polaritats indicades a la figura
- Calculeu el corrent i_x amb el sentit indicat a la figura
- Calculeu les potències elèctriques en la resistència de $2\text{ k}\Omega$, en el generador de corrent de 2 mA i en el generador de tensió de 6 V . Indiqueu en cada cas si el component entrega (genera) o dissipa (absorbeix) energia elèctrica

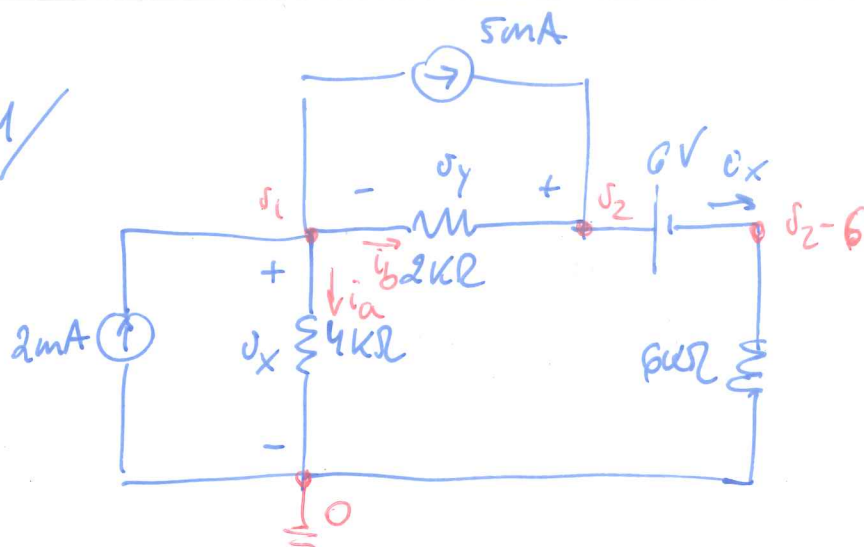
Problema 2 (5 punts)

En el circuit de la figura el condensador C es troba inicialment descarregat. Per a $t=0$ l'interruptor S es tanca:



- Determineu el circuit equivalent de Thevenin (V_{TH} , R_{TH}) del circuit resistiu que es veu des dels terminals A i B
- Determineu les funcions temporals $v_c(t)$ de la tensió en el condensador per a $t \geq 0$ i també del corrent $i_c(t)$ per a $t > 0$
- Feu una gràfica v_c en funció de t indicant els valors que pren v_c per als temps $t=0.5$, 1 i 3 ms (milisegons)
- Determineu la funció temporal de la tensió $v_o(t)$ que s'indica a la figura per a $t > 0$. Quin era el valor de v_o abans de tancar-se l'interruptor? Es continua aquesta tensió?
- Determineu els valors de l'energia i la càrrega acumulades en el condensador C al final del procés de càrrega ($t=\infty$)

P1/



$$\begin{cases} 2m = 5m + i_a + i_b \\ 5m + i_b = i_x \end{cases}$$

$$i_a = \frac{v_1 - 0}{4k} = \frac{v_1}{4k}$$

$$i_b = \frac{v_1 - v_2}{2k}$$

$$i_x = \frac{(v_2 - 6) - 0}{6k} = \frac{v_2 - 6}{6k}$$

$$\begin{cases} 2m = 5m + \frac{v_1}{4k} + \frac{v_1 - v_2}{2k} \\ 5m + \frac{v_1 - v_2}{2k} = \frac{v_2 - 6}{6k} \end{cases}$$

$$8 = 20 + v_1 + 2v_1 - 2v_2$$

$$30 + 3v_1 - 3v_2 = v_2 - 6$$

$$\begin{cases} 3v_1 - 2v_2 = -12 \\ 3v_1 - 4v_2 = -36 \end{cases}$$

$$2v_2 = 24 \Rightarrow v_2 = 12V$$

$$v_1 = 4V$$

$$v_x = v_1 - 0 = 4V$$

$$v_y = v_2 - v_1 = 8V$$

$$i_x = \frac{v_2 - 6}{6k} = 1mA$$

$$i_a = 1mA$$

$$i_b = -4mA$$

$$P(2k\Omega) = -v_y v_b = -8V(-4mA) = +32mW \text{ disipa}$$

$$P(2mA) = 2mA(-v_x) = 2mA(-4V) = -8mW \text{ entrega}$$

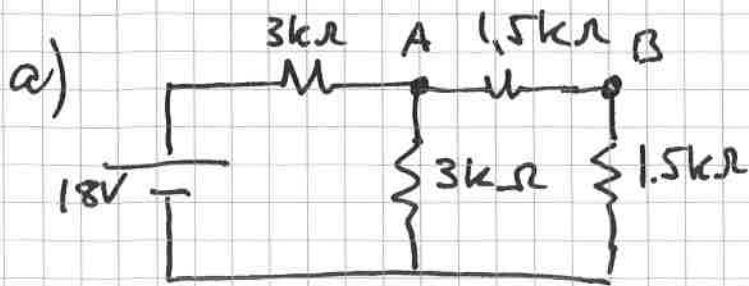
$$P(6V) = 6V i_x = 6V 1mA = +6mW \text{ disipa}$$

$$P(4k\Omega) = v_x i_a = 4V 1mA = +4mW \text{ disipa}$$

$$P(5mA) = 5mA(-v_y) = 5mA(-8V) = -40mW \text{ entrega}$$

$$P(6k\Omega) = 6k\Omega i_x^2 = 6k\Omega (1mA)^2 = +6mW \text{ disipa}$$

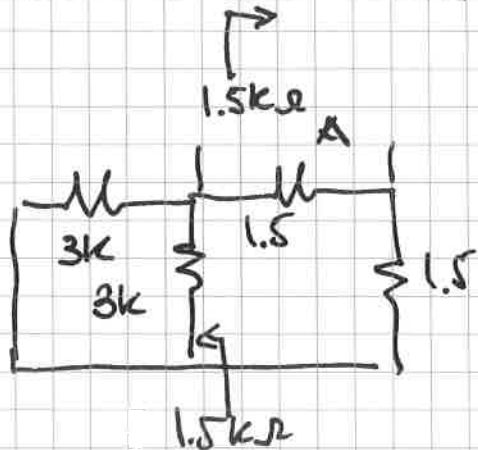
Solució Problema 2



$$V_A = \frac{18 \cdot 1.5}{1.5 + 3} = 6V$$

$$V_B = V_A / 2 = 3V$$

$$V_{th} = V_A - V_B = 3V$$



$$R_{th} = 1.5 \parallel (3 + 1.5) = \frac{4.5}{3 + 1.5} = 1k\Omega$$

b) $\tau = 1k\Omega \cdot 1\mu F = 1ms$ $V_c(0) = 0$ $V_c(\infty) = 3$

$$V_c(t) = V_c(\infty) + (V_c(0) - V_c(\infty))e^{-t/\tau} = 3 - 3e^{-t/2}$$

c) $t = 0.5ms$ $V_c(0.5) = 3(1 - e^{-0.5}) = 1.19V$

$t = 1ms$ $V_c(1) = 3(1 - e^{-1}) = 1.896V$

$t = 3ms$ $V_c(3) = 3(1 - e^{-3}) = 2.85V$

d)

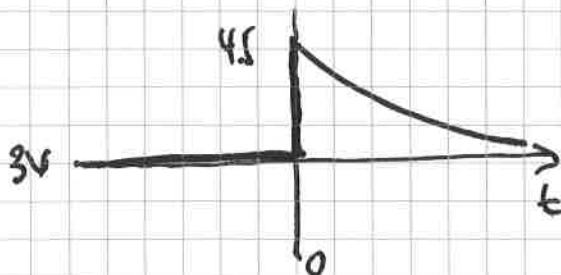
$t < 0$ $V_o(t) = 3V$

$V_c(0) = 0$: $t = 0$ $V_o(t) = 4.5V$

$t = \infty$ $V_o(t) = 3V$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(0) - V_o(\infty))e^{-t/\tau} \quad \tau = 1ms$$

$$V_o(t) = 3 + (4.5 - 3)e^{-t/2} = 3 + 1.5e^{-t/2}$$



e) Al final del procés $V_c(t) = 3V$.

$$E = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} 1\mu F 9V^2 = 4.5Joules$$

$$Q = C \cdot V = 1\mu F \cdot 3V = 3\mu C$$